

**Exame Normal de
ANÁLISE MATEMÁTICA I**

Curso: LEIT, LECT, LEMT, LEFT

Data: 21-Nov-2019

Turmas: C11-C14, I11- I15; M11-M13; F11

Duração: 120 min.

Nome do Docente: M. Getimane, Marta Macufa, C. Nhantumbo, S. Pedro

1. Aplicando conhecimentos sobre progressões, calcule a soma:
 $1 + 5 + 9 + 13 + \dots + 197$.
2. Calcule o limite: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 - n} - \sqrt{n^2 + n})$
3. Aplicando a regra de L'Hôpital, calcule o limite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - \cos x}{x^2}$
4. Calcule o valor de k na função que se segue de modo que ela seja contínua no ponto $x = 2$, se $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4}, & \text{se } x \neq 2 \\ 3k + 2, & \text{se } x = 2 \end{cases}$
5. Escreva a equação da recta tangente ao gráfico da função $y = x^2 + 1$ no ponto $P(-1, 2)$. Faça o esboço do gráfico e da tangente no mesmo sistema cartesiano ortogonal.
6. Estude os intervalos de crescimento, de decrescimento e os extremos da função $f(x) = \frac{x^4 + 3}{x}$.
7. Calcule as integrais:
 - a) $\int x \arctan x dx$
 - b) $\int \frac{dx}{x(x^2 + 1)}$
 - c) $\int_{1.5}^3 \frac{dx}{\sqrt{9 - x^2}}$
8. Calcule a área da região plana limitada pelas linhas $y = x^2 - 2x$ e $y = 2 - x$. Faça o esboço da figura.

Cada pergunta/álgebra vale 60 pontos.

Bom Trabalho!